Практическое занятие № 8: **ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ФАКТОРОВ С УЧЁТОМ КОЭФФИЦИЕНТОВ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЭКСПЕРТОВ**

Цель занятия:

- оценить компетентность экспертов по коэффициентам информированности и аргументированности экспертов по решаемой проблеме;
- уточнить веса целей, полученных на практическом занятии № 8 с учётом уровня компетентности экспертов.

Краткие сведения из теории

Метод взвешивания экспертных оценок

Пусть имеется m Экспертов: $Э_1$, $Э_2$, Э, $Э_m$, которые характеризуются оценками компетентности: R_1, R_2, ..., R_m.

Каждый эксперт независимо от других экспертов проводит оценку целей. Z_1, Z_2, ..., Z_n. В результате m независимых экспертиз получена матрица весов целей V_p (табл.1).

Таблица 1 − Матрица весов целей

Эi/Zi	**Z_1**	**Z_2**	**...**	**Z_n**
$Э_1$	ϑ_{11}	ϑ_{12}	...	ϑ_{1n}
$Э_2$	ϑ_{21}	ϑ_{22}	...	ϑ_{2n}
...	...	...	...	...
$Э_m$	ϑ_{m1}	ϑ_{m2}	...	ϑ_{mn}

Компетентность экспертов зависит от множества факторов:

- занимаемой должности;
- ученой степени;
- ученого звания;
- опыта практической работы;
- числа научных трудов;
- знания достижений науки и техники;
- понимания проблем и перспектив развития и др.

Если учитывать только 2 первых фактора, то можно предложить матрицу оценок компетентности экспертов (табл. 2).

Оценка компетентности экспертов может быть рассчитана по формуле:

$$\mathbf{R_{кi} = (0{,}1 \cdot R_{ui} + R_{ai})/2,}$$

где R_a и R_u − коэффициенты аргументированности (табл. 2) и информированности (табл. 3) эксперта по решаемой проблеме.

Таблица 2 − Матрица оценок аргументированности мнений экспертов

Занимаемая должность	**(R_a)**			
	специалист без степени	**кандидат наук**	**доктор наук**	**академик**
Ведущий инженер	1	—	—	—
С.Н.С., Н.С., М.Н.С.	1	1,5	—	—
Гл. Н.С., вед. Н.С.	—	2,25	3	—
Зав. лабораторией, сектора	2	3	4	6
Зав. отдела, заместитель	2,5	3,75	5	7,5
Руководитель комплекса, отделения	3	4,5	6	9
Директор, заместитель	4	6	8	12

Коэффициент R_u определяется на основе самооценки эксперта по решаемой проблеме в результате суммирования баллов по отметкам эксперта в таблице 3.

- $R_u = 0$ — эксперт совсем не знает проблемы;
- $R_u = 1/3$ — эксперт поверхностно знаком с проблемой, но она ходит вокруг его интересов;
- $R_u = 4/6$ — эксперт знаком с проблемой, но не принимает непосредственное участие в ее решении;
- $R_u = 7/9$ — эксперт знаком с проблемой и принимает непосредственное участие в ее решении;
- $R_u = 1$ — эксперт отлично знает проблему.

Таблица 3 − Матрица самооценки эксперта по решаемой проблеме

Источники аргументаций	**Степень влияния источника на ваше мнение**		
	высокая	**средняя**	**низкая**
Проведенный вами теоретический анализ	0,3	0,2	0,1
Ваш производственный опыт	0,5	0,4	0,2
Обобщение работ отечественных авторов	0,05	0,05	0,05
Обобщение работ зарубежных авторов	0,05	0,05	0,05
Ваше личное знакомство с состоянием дел за рубежом	0,05	0,05	0,05
Ваша интуиция	0,05	0,05	0,05

Пример. Два эксперта $Э_1$ и $Э_2$ заводят оценку 4-х целей: Z_1, Z_2, Z_3, Z_4. В результате 2-х независимых экспертиз получена матрица весов целей (табл. 4).

Таблица 4 – Матрица весов целей

$Э_i/Z_i$	Z_1	Z_2	Z_3	Z_4
$Э_1(R_1)$	0,5	0	0,33	0,17
$Э_2(R_2)$	0,54	0,04	0,25	0,17

Определим оценки компетентности экспертов, используя таблицу:

$Э_1$ (руководитель комплекса, кандидат наук) → $Ra_1 = 4{,}5$.

$Э_2$ (директор доктор наук) → $Ra_2 = 8$.

Вычислим относительные оценки компетентности экспертов

Rai=Ri/(Ra1+Ra2): $Ra_1 = 4{,}5/12{,}5 = 0{,}36$; $Ra_2 = 8/12{,}5 = 0{,}64$.

Предположим, что $R_{u1} = R_{u2} = 7/9 = 0{,}78$ (эксперты имеют одинаковую информированность).

Тогда $\mathbf{R_{к1} = (0{,}1 \cdot R_{u1} + R_{a1})/2(0{,}1 \bullet 0{,}78 + 0{,}36)/2 = 0{,}22.}$

$\mathbf{R_{к2} = (0{,}1 \cdot R_{u2} + R_{a2})/2(0{,}1 \bullet 0{,}78 + 0{,}64)/2 = 0{,}36.}$

.

Найдем веса целей с учётом компетентности экспертов (рис. 1) по формуле:

$$w_i = \sum_{j=1}^{m} w_{ij} * R_{ki} \ .$$

Для примера искомые веса целей:

$\omega_1 = 0{,}5 \cdot 0{,}22 + 0{,}54 \cdot 0{,}36 = 0{,}303$;

$\omega_2 = \ldots = 0{,}014$;

$\omega_3 = \ldots = 0{,}144$;

$\omega_4 = \ldots = 0{,}098$.

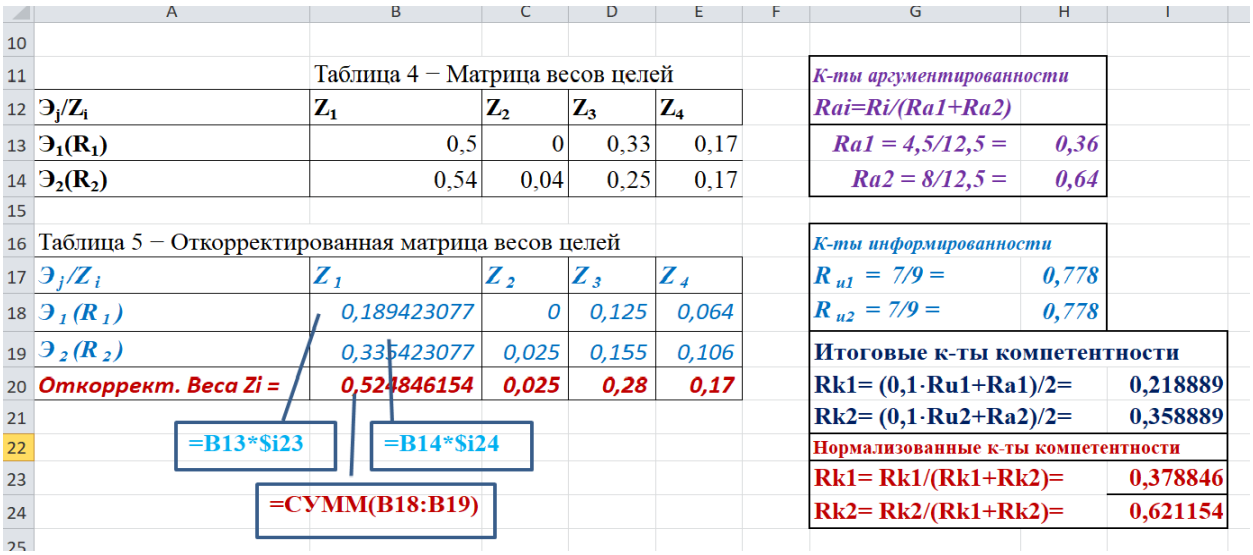

Рисунок 1 – Коррекция весов целей

Следовательно предпочтения целей: Z_1, Z_3, Z_4, Z_2

Индивидуальные задания

Задание 1

Рассчитать коэффициенты компетентности экспертов.

Вар.1	долж.	степ.	R_u
Эксп.1	вед. инж.	–	1
Эксп.2	нс	ктн	1/3
Эксп.3	вед. нс	дтн	4/6
Эксп.4	зав. лаб.	–	7/9

Вар.2	долж.	степ.	R_u
Эксп.1	нс	–	1/3
Эксп.2	нс	ктн	4/6
Эксп.3	вед. нс	дтн	4/6
Эксп.4	зав. лаб.	–	7/9

Вар.3	долж.	степ.	R_u
Эксп.1	вед. инж.	ктн	1
Эксп.2	нс	–	1/3
Эксп.3	вед. нс	дтн	4/6
Эксп.4	зав. лаб.	–	7/9

Вар.4	долж.	степ.	R_u
Эксп.1	вед. инж.	–	1
Эксп.2	нс	ктн	1/3
Эксп.3	вед. нс	дтн	7/9
Эксп.4	зав. лаб.	–	1

Вар.5	долж.	степ.	R_u
Эксп.1	нс	–	4/6
Эксп.2	снс	ктн	1/3
Эксп.3	вед. нс	дтн	4/6
Эксп.4	зав. лаб.	ктн	4/6

Вар.6	долж.	степ.	R_u
Эксп.1	зав. лаб.	ктн	4/6
Эксп.2	нс	–	1/3
Эксп.3	вед. нс	дтн	4/6
Эксп.4	зав. лаб.	–	7/9

Вар.7	долж.	степ.	R_u
Эксп.1	вед. инж.	–	1
Эксп.2	нс	ктн	1/3
Эксп.3	вед. нс	дтн	4/6
Эксп.4	зав. лаб.	–	7/9

Вар.8	долж.	степ.	R_u
Эксп.1	вед. инж.	ктн	7/9
Эксп.2	нс	–	1/3
Эксп.3	вед. нс	дтн	4/6
Эксп.4	зав. лаб.	–	7/9

Вар.9	долж.	степ.	R_u
Эксп.1	вед. инж.	–	1
Эксп.2	нс	ктн	1/3
Эксп.3	снс	дтн	4/6
Эксп.4	зав. лаб.	–	4/6

Вар.10	долж.	степ.	R_u
Эксп.1	директор	–	4/6
Эксп.2	нс	ктн	1/3
Эксп.3	вед. нс	дтн	1
Эксп.4	зав. лаб.	–	7/9

Задание 2

Уточнить веса факторов, полученных на практическом занятии № 8 с учётом уровня компетентности экспертов.